ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Η **διαχείριση συσκευών** είναι η λειτουργία του λειτουργικού συστήματος που αναλαμβάνει να **ελέγχει και να συντονίζει** τη χρήση των **συσκευών εισόδου/εξόδου (I/O)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- Πληκτρολόγιο
- Ποντίκι
- Οθόνη
- Εκτυπωτής
- Δίσκοι / SSD / USB
- Κάρτα δικτύου
- Ηχεία / μικρόφωνα
- Το λειτουργικό σύστημα **μεσολαβεί** ανάμεσα στις διεργασίες και στις συσκευές, ώστε να εξασφαλίζεται **σωστή και ασφαλής χρήση** τους.

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

Ρόλος	Περιγραφή
Έλεγχος πρόσβασης	Ποια διεργασία μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή και πότε.
Χρονοπρογραμματισμός I/O	Αν πολλές διεργασίες ζητήσουν την ίδια συσκευή, καθορίζει σειρά.
Διαχείριση Buffering	Χρήση προσωρινής μνήμης για ομαλή μεταφορά δεδομένων.
Παροχή οδηγών (drivers)	Επικοινωνία Λ/Σ ↔ συσκευής.
Εξυπηρέτηση διακοπών (interrupts)	Αντίδραση σε γεγονότα από τη συσκευή σε πραγματικό χρόνο.

DRIVERS (ΟΔΗΓΟΊ ΣΥΣΚΕΥΏΝ)

- Οι **drivers** είναι ειδικά προγράμματα που **επιτρέπουν στο λειτουργικό σύστημα να επικοινωνεί με τη συσκευή**.
- **Γιατί χρειάζονται;**
- Κάθε συσκευή έχει **διαφορετικό τρόπο λειτουργίας**.
  Ο driver **μεταφράζει** εντολές του Λ/Σ σε εντολές που καταλαβαίνει η συσκευή.
- Χωρίς driver → μια συσκευή **δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί**.

ΔΙΑΚΟΠΈΣ (INTERRUPTS)

- Οι συσκευές μπορούν να ειδοποιούν την CPU όταν:
- έχει ολοκληρωθεί μία λειτουργία (π.χ. εκτύπωση),
- υπάρχει εισαγωγή δεδομένων (π.χ. πάτημα πλήκτρου).
- Αυτό γίνεται μέσω **διακοπών (interrupts)**.
- Έτσι δεν χρειάζεται η CPU να “περιμένει” τη συσκευή, αυξάνοντας την απόδοση.

ΔΙΑΚΟΠΈΣ (INTERRUPTS)

- **Γιατί χρειάζονται οι διακοπές;**
- Χωρίς διακοπές η CPU θα έπρεπε να *περιμένει* συνεχώς για γεγονότα (π.χ. αν πατήθηκε πλήκτρο, αν τελείωσε η εκτύπωση). Αυτό θα σπαταλούσε πολύ χρόνο.
- Οι διακοπές:
  - **εξοικονομούν χρόνο CPU**
  - **βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος**
  - επιτρέπουν ταυτόχρονη (ή φαινομενικά ταυτόχρονη) εκτέλεση εργασιών

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΏΝ

Γεγονός	Διακοπή που προκαλείται
Πάτησες ένα πλήκτρο	Διακοπή πληκτρολογίου
Ο εκτυπωτής ολοκλήρωσε μια εκτύπωση	Διακοπή συσκευής I/O
Διαιρέση με το μηδέν	Διακοπή από σφάλμα (exception)
Ρολόι συστήματος χτυπά κάθε 1 ms	Διακοπή χρονιστή (timer interrupt)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΌΤΑΝ ΣΥΜΒΕΊ ΔΙΑΚΟΠΉ

- Η CPU σταματά την τρέχουσα διεργασία.
- Αποθηκεύει την κατάστασή της (τι εντολή εκτελούσε).
- Εκτελεί μια ειδική ρουτίνα που λέγεται:
  - ISR (Interrupt Service Routine) – Ρουτίνα Εξυπηρέτησης Διακοπής
  - Όταν η εξυπηρέτηση ολοκληρωθεί → **επιστρέφει** στην αρχική διεργασία σαν να μην συνέβη τίποτα.

ΕΊΔΗ ΔΙΑΚΟΠΏΝ

Είδος Διακοπής	Προέρχεται από	Παράδειγμα
Υλικού (Hardware interrupt)	Από συσκευές	Πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, δίσκος
Λογισμικού (Software interrupt / syscall)	Από πρόγραμμα	Κλήση συστήματος (π.χ. open, read)
Εξαιρέσεις (Exceptions)	Λάθη κατά την εκτέλεση	Διαίρεση με μηδέν, άκυρη διεύθυνση

ΓΙΑΤΊ ΈΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΈΣ;

Πλεονέκτημα	Εξήγηση
Αποδοτικότητα	Η CPU δεν χάνει χρόνο σε αναμονή.
Ταχεία ανταπόκριση	Το σύστημα αντιδρά άμεσα στα γεγονότα.
Υποστήριξη πολυδιεργασίας	Επιτρέπει πολλές εργασίες να λειτουργούν ομαλά.

ΤΕΛΟΣ